

Module de Chimie 2 :

Chapitre IV

*Application du Premier et deuxième
principe aux réactions chimiques :
Thermochimie*



Dr. Rachida FODIL

École Nationale Polytechnique d'Oran Maurice
Audin

Département de la FPST

13 Mars 2023
5.0

Chapitre IV : Application du Premier et deuxième principe aux réactions chimiques : Thermochimie



Thermochimie relative au premier principe	3
Thermochimie relative au deuxième principe	16

1. Thermochimie relative au premier principe

L'expression de la chaleur de réaction	4
L'état standard	5
Enthalpie standard de formation	6
Détermination des enthalpies de réaction	6
Enthalpies de liaison : Enthalpie ou énergie de formation de la liaison	14

La réaction chimique est une *évolution* de la matière entre un état *initial* et un état *final*.

Ces états sont caractérisés par les variables d'états p , V , T et n .

- *Pression et volume* : d'une façon générale, les réactions chimiques ont lieu soit dans une enceinte fermée (V_{constant}), soit sous la pression atmosphérique ($p_{\text{constante}}$). L'état initial et final ont la même pression ou bien ces deux états ont le même volume,
- *Température* : l'état initial et final sont supposés être à la même température;
- *Quantité de matière de la substance* : c'est celle qui correspond à l'équation de réaction.

	Etat initial		Etat final
	$\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2$	$\longrightarrow$	H_2O
Température	200 K		200 K
Pression	1 atm		1 atm
Masse	2 g + 16 g		18 g

1.1. L'expression de la chaleur de réaction

1. Réaction à volume constant

Soient W et Q_V le travail et la quantité de chaleur que le système échange avec le milieu extérieur au cours d'une réaction à V_{constant}

L'effet thermique Q_V observé est la *chaleur de réaction à volume constant*.

L'application du 1^{er} principe entre les états ; initial 1 et final 2 conduit à:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q_V$$

À volume constant $W = 0$, ainsi :

$$\Delta U = Q_V$$



Fondamental

La chaleur de réaction à *volume constant* est égale à la variation d'énergie interne ΔU du système.

2. Réaction à pression constante

À pression constante nous avons :

$$Q_p = \Delta H$$

Q_p est la quantité de chaleur échangée par le système avec le milieu extérieur, elle représente la *chaleur de réaction à pression constante*.



Fondamental

La *chaleur de réaction à pression constante* Q_p est égale à la *variation d'enthalpie* ΔH du système.

3. Relation entre chaleur de réaction à volume constant et chaleur de réaction à pression constante

Nous avons :

$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$, en conséquence de ce qui a été cité précédemment nous aurons :



$$Q_p = Q_V + \Delta(PV)$$

Comme nous avons vu précédemment, les *variations des volumes* et *des pressions* concernent essentiellement les substances à l'*état gazeux*.

Soient, n_1 et n_2 , respectivement les nombres de moles des substances gazeuses initiales et finales, soit T la température de l'expérience.

En appliquant la loi des gaz parfaits entre ces deux états, l'expression :

$$Q_p = Q_V + \Delta(PV)$$

devient :

$$Q_p = Q_V + (\Delta n) \cdot R \cdot T$$

Si nous exprimons les chaleurs de réaction (Q_p et Q_V) en *calories* dans l'expression précédente, nous prendrons $R \approx 2 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, ainsi nous aurons :

$$Q_p = Q_V + 2 \cdot \Delta n \cdot T$$

4. Différence entre chaleur de réaction à pression constante & chaleur de réaction à volume constant

D'une façon générale, ΔH est très voisine de ΔU dans les réactions chimiques, nous ne distinguons pas l'effet thermique d'une évolution à $p_{\text{constante}}$ de l'effet thermique d'une évolution à V_{constant}

Ainsi, nous utilisons de *préférence* le mot *enthalpie* au lieu de *chaleur*.

Nous disons *enthalpie de réaction* notée par $\Delta_r H$ qui est la forme abrégée de la *variation d'enthalpie* du système chimique au cours de la réaction.

Définition : Réaction exothermique & endothermique

Le signe de l'enthalpie de réaction $\Delta_r H$ dépendra de l'effet thermique observé :

- *Réaction exothermique*: le système cède de la chaleur au milieu extérieur $\Rightarrow \Delta_r H < 0$.
- *Réaction endothermique* : le système reçoit de la chaleur du milieu extérieur $\Rightarrow \Delta_r H > 0$.

1.2. L'état standard

L'état *standard* d'un *corps pur* est défini sous la $p^\circ = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ et à une température donnée T dans son *état physique le plus stable*.

Pour l'état gazeux il s'agit de l'état de *gaz parfait*, état légèrement différent de l'état réel.

Les tables *élémentaires* de la thermodynamique chimique se limitent à $T = 298,15 \text{ K}$ (25°C), cette dernière représente la *température de référence*, tandis que les tables *complètes* donnent les grandeurs thermodynamiques standard à *diverses* températures.

L'état standard correspond à la forme la plus stable de l'espèce chimique à la température de référence $T = 298 \text{ K}$.

Élément chimique	Symbole	Espèce chimique de l'état standard	État
Hydrogène	H	Dihydrogène	Gazeux
Hélium	He	Hélium	Gazeux
Carbone	C	Graphite	Solide
Azote	N	Diazote	Gazeux
Oxygène	O	Dioxygène	Gazeux

Définition : L'enthalpie standard de réaction

L'enthalpie standard de réaction ; $\Delta_r H^\circ$ est l'enthalpie de réaction quand chacune des espèces intervenant dans la réaction est dans son état standard.

1.3. Enthalpie standard de formation

L'enthalpie standard de formation est l'enthalpie de la réaction de formation d'une mole d'une espèce chimique à la température T et à l'état standard à partir des corps de référence des éléments constituant cette espèce.

Les corps de référence sont les corps simples les plus abondants, pris dans leurs états standards à la température T , par exemple à $298,15 \text{ K}$ le C est solide, l'O est gazeux (O_2), Na est solide.^{p.22 ↗}

L'enthalpie standards de formation est notée par :

$$\Delta_f H_T^\circ$$

Dans les tables thermodynamique, nous trouvons les valeurs des enthalpies standards de formation à 298 K :

$$\Delta_f H_{298}^\circ$$

Fondamental

Par convention, l'enthalpie standard de formation d'un corps pur simple (O_2 , N_2 , H_2 , ...) dans son état standard est nulle.

1.4. Détermination des enthalpies de réaction

1. Mesure des enthalpies de réaction par calorimétrie (méthode directe)

A. Principe

L'enthalpie de la réaction est communiquée au liquide d'un calorimètre. Elle est donc mesurée directement à partir de la variation de température ΔT observée.

Soit C , la capacité calorifique du liquide, du calorimètre et ses accessoires.

La chaleur de la réaction (enthalpie de la réaction) mise en jeu est communiquée au liquide tel que :

$$Q + \Delta_r H = 0 \quad \Delta_r H = -Q$$

Et pour la calorimétrie qui se réalise à p_{cste} on a $Q = \Delta H = -C \cdot \Delta T$

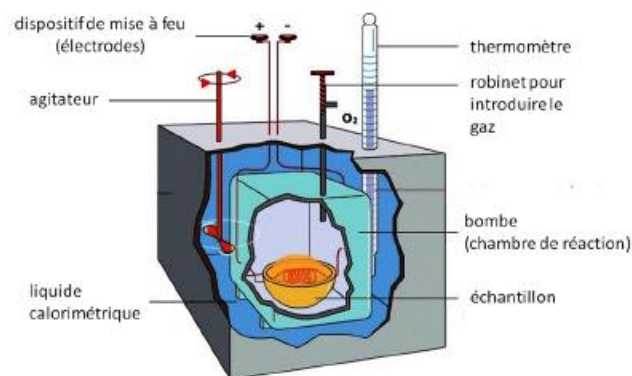
Ainsi :

$$\Delta_r H = -C \cdot \Delta T.$$

En effet, la *chaleur reçue* par le liquide calorimétrique est égale à l'*enthalpie cédée* d'où le signes *opposés*.

B. Réalisation pratique

- Si la réaction n'est pas brutale et ne s'accompagne pas de dégagement gazeux, elle peut être réalisée directement dans le liquide calorimétrique. C'est le cas des réactions ioniques dans l'eau comme les neutralisations acide-base.
- Si la réaction est brutale ou s'accompagne d'un dégagement gazeux, nous l'isolons dans une *bombe calorimétrique*.



Bombe calorimétrique

La chaleur de la réaction dégagée est communiquée au liquide calorimétrique par l'intermédiaire de la bombe.

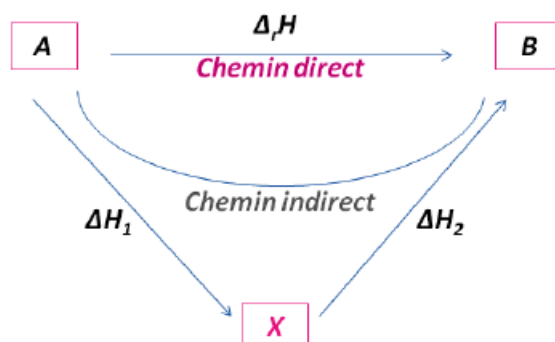
Le calcul est celui indiqué précédemment : $\Delta_r H = -Q = -C \cdot \Delta T$.

La bombe sera considérée comme un accessoire du calorimètre.

Remarque

La bombe calorimétrique est également utilisée pour la mesure des enthalpies de combustion.

2. Calcul des enthalpies de réaction (méthode indirecte : Loi de Hess)



L'enthalpie de la réaction $\Delta_r H$ est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi (direct et indirecte).

En conséquence, $\Delta_r H = \Delta H_1 + \Delta H_2$

Généralisation :

Le chemin indirect pour passer de A à B peut comprendre un nombre « i » d'étapes *intermédiaires*.

Ces étapes peuvent être des changements d'état, des échanges de chaleurs,...

$\Delta_r H$ de la réaction est la *somme* des enthalpies des réactions et des transformations *intermédiaires*.

Nous aurons par la suite :

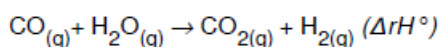
$$\Delta_r H = \sum_i \nu_i \Delta H_i, \text{ d'où la loi de HESS,}$$

ν est le coefficient stœchiométrique.

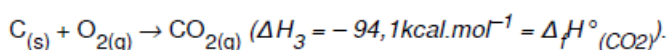
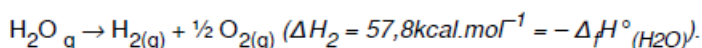
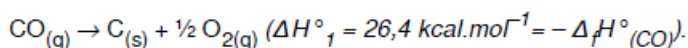
1.4.1. Exemples d'application de la loi de HESS

Premier exemple

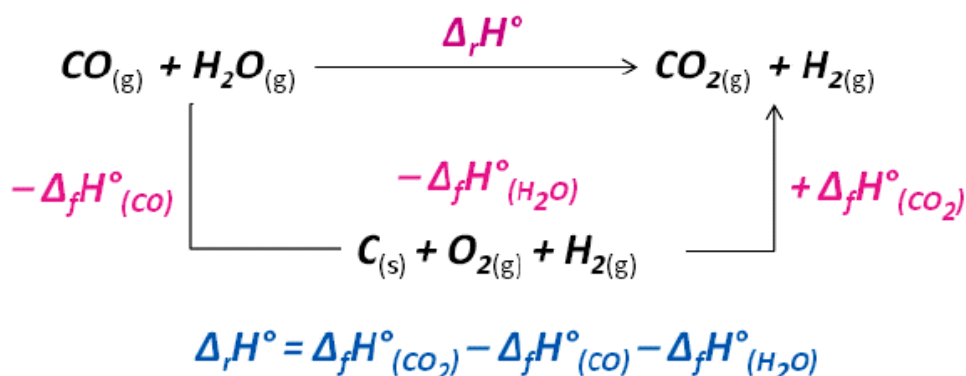
Calculer l'enthalpie de la réaction suivante $\Delta_r H^\circ$:



Données :



Cette réaction peut être représentée en faisant intervenir les enthalpies de formation.



D'une façon générale, l'enthalpie standard d'une réaction $\Delta_r H^\circ$ est égale à la *différence* entre les enthalpies standards de formation $\Delta_f H^\circ$ des *produits* et *réactifs* :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \sum v_i \Delta_f H^\circ(T) (\text{produits}) - \sum v_j \Delta_f H^\circ(T) (\text{réactifs})$$

Autrement :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \sum v_i \Delta_f H^\circ_{i(T)}$$

- $v_i < 0$ pour les réactifs ;
- $v_i > 0$ pour les produits.

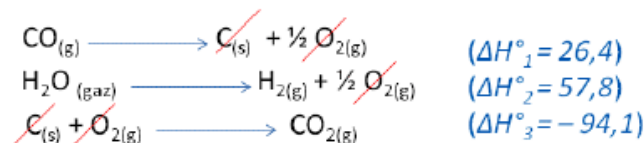
C'est un cas *particulier* de la loi de *HESS*.

Nous pouvons aussi calculer $\Delta_r H^\circ$ en utilisant la méthode suivante :

Soit la réaction :



Elle équivaut, point de vue enthalpie, aux réactions suivantes :



$$\Delta_r H^\circ = \Delta H^\circ_1 + \Delta H^\circ_2 + \Delta H^\circ_3 = -9,9 \text{ kcal}$$



Attention

$\Delta_f H^\circ_{H_2} = 0$ car c'est un corps pur simple.

Deuxième exemple : Énergie réticulaire

Quelle est la chaleur de réaction de synthèse du réseau ionique (énergie réticulaire^{p.21}) de chlorure du sodium ?

1- L'équation globale de la réaction :



2- Les équations intermédiaires de la réaction de synthèse :

Ionisation des éléments :



Passage des éléments de l'état atomique et gazeux à l'état standard à 298 K:

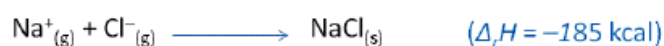
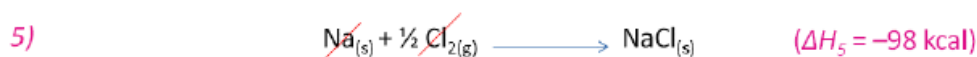
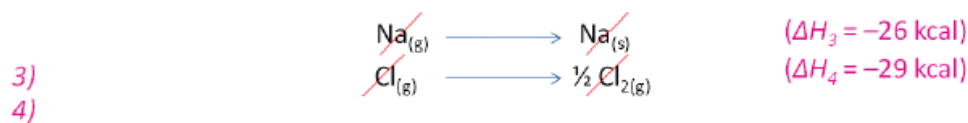
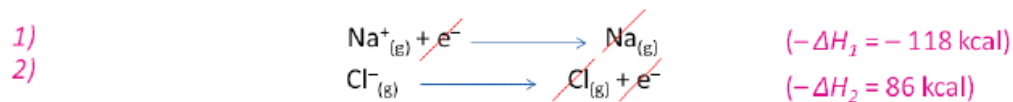


Formation de NaCl à 298 K :



3-Traitement des équations intermédiaires :

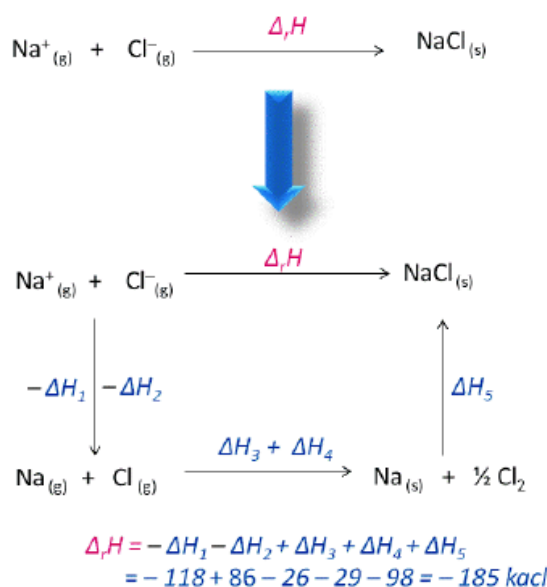
Tout d'abord nous inversons l'équation (1) et (2) et puis nous additionnons les cinq équations.



Il en résulte que :

$$\begin{aligned}
 \Delta_r H &= -\Delta H_1 - \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 \\
 &= -118 + 86 - 26 - 29 - 98 = -185 \text{ kcal}
 \end{aligned}$$

Cette réaction peut être aussi représentée comme suit :



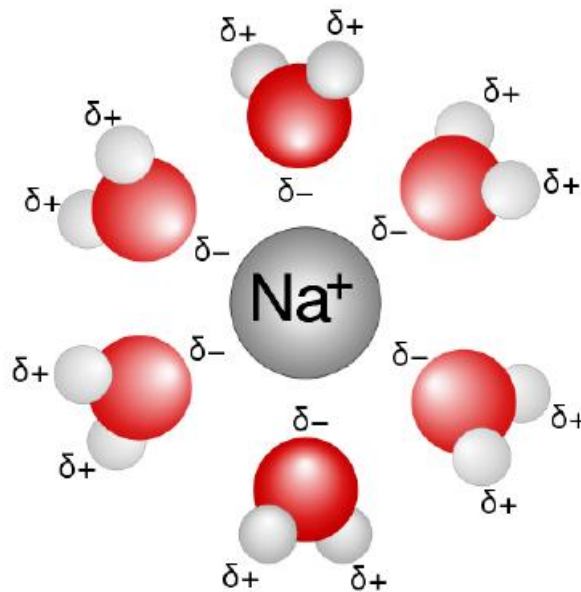
Remarque : Traitement des équations intermédiaires

- Les termes identiques situés du même côté de l'équation s'additionnent.
- Les termes identiques situés de part et d'autre de l'équation se soustraient.
- Si nous inversons une équation, nous devons aussi inverser le signe du ΔH .
- Si nous multiplions les coefficients stœchiométriques d'une équation chimique ou en les divisant par un facteur commun, nous devons le faire aussi pour ΔH .

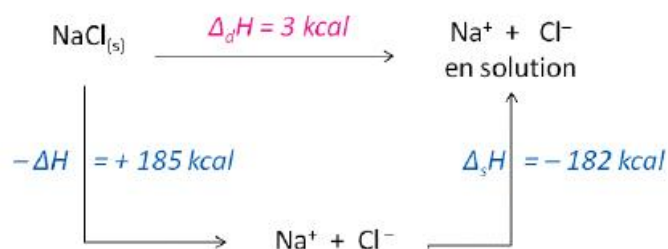
Troisième exemple : Enthalpie de dissolution d'un composé ionique

L'enthalpie de dissociation $\Delta_d H$ peut être interprétée comme étant la conséquence de deux évolutions successives :

- *Rupture* de la liaison ionique : il apparaît une enthalpie, opposée à l'énergie réticulaire ΔH du réseau cristallin;
- *Solvation* qui est l'interaction entre les ions libérés et les molécules du solvant : l'enthalpie correspondante est appelée enthalpie de solvation. nous la désignons par $\Delta_s H$.



Exemple de solvation de l'ion de Na^+ par l'eau



1.4.2. Influence de la température sur l'enthalpie de réaction : Relation de KIRCHHOFF

L'enthalpie standard nécessaire pour une variation de température ΔT d'une substance à pression constante p est :

$$\Delta H^\circ = C_p^\circ \cdot \Delta T$$

Nous avons vu que l'enthalpie de réaction peut être exprimée en fonction des enthalpies des

Module de Chimie 2 :

Chapitre IV

*Application du Premier et deuxième
principe aux réactions chimiques :
Thermochimie*



Dr. Rachida FODIL

École Nationale Polytechnique d'Oran Maurice
Audin

Département de la FPST

13 Mars 2023
5.0

constituants de la réaction, ainsi :

$$\Delta_r H^\circ = \sum_i \nu_i \Delta H^\circ_i = \sum_i \nu_i C^\circ_{p,i} \cdot \Delta T$$

La variation de $\Delta_r H$ avec la température s'écrit :

$$\frac{d(\Delta_r H^\circ)}{dT} = \sum_i \nu_i C^\circ_{p,i}$$

Sachant que :

$$\sum_i \nu_i C^\circ_{p,i} = \Delta_r C^\circ_{p,i}$$

Cette relation traduit la *loi de KIRCHHOFF* que nous énoncerons :

La *dérivée de l'enthalpie standard de réaction* par rapport à la *température* est égale à la *différence* entre les *capacités calorifiques molaires standards* des *produits* et des *réactifs* de la réaction.

En intégrant la relation de KIRCHHOFF entre T_1 et T_2 nous trouvons :

$$\begin{aligned} \Delta_r H^\circ_{T_2} &= \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \left[\sum_i \nu_i C^\circ_p(\text{produits}) - \sum_j \nu_j C^\circ_p(\text{réactifs}) \right] dT \\ &\Rightarrow \Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C^\circ_{p,i} \cdot dT \end{aligned}$$

Remarque

Pour simplifier l'intégration de la relation précédente, nous considérons les C°_p des produits et des réactifs comme constantes sur l'intervalle de température considéré.

Exemple

L'oxydation de $\text{SO}_2(\text{g})$ conduit à la réaction :

$2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$, l'enthalpie standard à 298 K ($\Delta_r H^\circ_{298} = -198 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$).

Données :

Les capacités calorifiques standards à pression constante sont supposées indépendantes de la température (constantes) :

$C^\circ_{p(\text{SO}_2, \text{g})} = 39,9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C^\circ_{p(\text{O}_2, \text{g})} = 29,4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C^\circ_{p(\text{SO}_3, \text{g})} = 50,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Calculer l'enthalpie standard à 598 K.

Solution :

Nous avons :

$$\Delta_r H^\circ_{T_2} = \Delta_r H^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C^\circ_{p,i} \cdot dT$$

$$\Rightarrow \Delta_r H^\circ_{598} = \Delta_r H^\circ_{298} + (598-298)[2C^\circ_{p(\text{SO}_3, g)} - (2C^\circ_{p(\text{SO}_2, g)} + C^\circ_{p(\text{O}_2, g)})] = -2538 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Remarque

C_p : capacité calorifique molaire à pression constante d'une substance donnée.

$C_p \rightarrow C^\circ_p$ si la substance est dans son état standard.

C°_p : capacité calorifique molaire standard à pression constante de la substance.

1.5. Enthalpies de liaison : Enthalpie ou énergie de formation de la liaison

Au lieu de considérer la *formation standard* d'un corps *composé*, supposons que nous faisons la synthèse de ce corps à partir de ses *éléments* à l'état *atomique* et *gazeux*.

Au cours d'une telle réaction, il se forme des *liaisons* entre les différents atomes constituant le corps considéré. L'*enthalpie de liaison* correspond à l'*énergie libérée* lors de la *formation* d'une *liaison*.

La formation d'une molécule diatomique : A-B



L'enthalpie de cette réaction est appelée *enthalpie de formation de la liaison A-B*, elle est notée $\Delta_f H_{AB}$ (ou E_{AB}).

L'enthalpie de la réaction inverse $\text{A-B}_{(g)} \longrightarrow \underset{\text{Atomes}}{\text{A}_{(g)} + \text{B}_{(g)}}$ est l'*enthalpie de*

dissociation de la liaison A-B, elle est notée $\Delta_{diss} H_{AB}$ (ou D_{AB}), tel que :

$$\Delta_{diss} H_{AB} = -\Delta_f H_{AB} > 0$$

La *formation* d'une *liaison* est toujours *exothermique*, la *dissociation* d'une *liaison* est *endothermique*.

C'est un résultat logique sachant que pour *rompre* une *liaison* il faut *fournir* de l'énergie à la molécule.

Plus l'enthalpie de formation de liaisons est *grande en valeur absolue*, plus la *liaison* est *forte*.

Dans les tables thermodynamiques, nous trouvons les enthalpies de *rupture* à 298 K.

Elles sont, comme nous l'avons évoqué, positives ainsi la comparaison des *forces de liaisons* sont facilitées. Nous les appelons « *énergie de liaison* » ou « *enthalpie de liaison* ».

Exemple :

$\text{H}_{(g)} + \text{Cl}_{(g)} \rightarrow \text{HCl}_{(g)}$, L'enthalpie de liaison est $\Delta_f H^\circ_{298}(\text{HCl}) = -431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

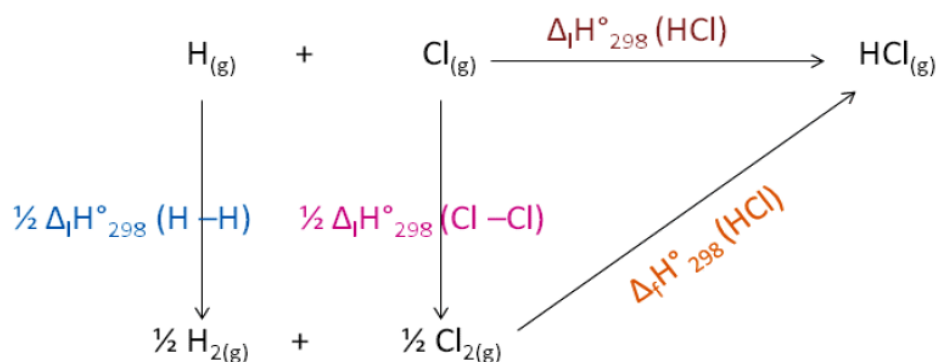
Attention :

Ne pas confondre l'enthalpie de liaison de $\text{HCl}_{(g)}$ avec l'enthalpie standard de formation de $\text{HCl}_{(g)}$ qui correspond à la réaction :

$\frac{1}{2} \text{H}_{2(g)} + \frac{1}{2} \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow \text{HCl}_{(g)}$, $\Delta_f H^\circ_{298}(\text{HCl}) = -92 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Cette dernière conduit à la formation du composé chimique dans son état standard.

Nous pouvons relier ces deux grandeurs ($\Delta_f H^\circ_{298}(\text{HCl})$ et $\Delta_l H^\circ_{298}(\text{HCl})$) en utilisant les enthalpies de liaison de H_2 et de Cl_2 et en formant un *cycle de Hess*:



$$\Delta_l H^\circ_{298}(\text{HCl}) = \frac{1}{2} \Delta_l H^\circ_{298}(\text{H}-\text{H}) + \frac{1}{2} \Delta_l H^\circ_{298}(\text{Cl}-\text{Cl}) + \Delta_f H^\circ_{298}(\text{HCl})$$

Enthalpie de réaction en fonction des énergies de liaisons (enthalpie de liaison)

Nous pouvons calculer une enthalpie de réaction en faisant intervenir les enthalpies de dissociation (ou de liaison) .

Exemple : Réaction de formation de l'eau

Calculer l'enthalpie de la réaction suivante :

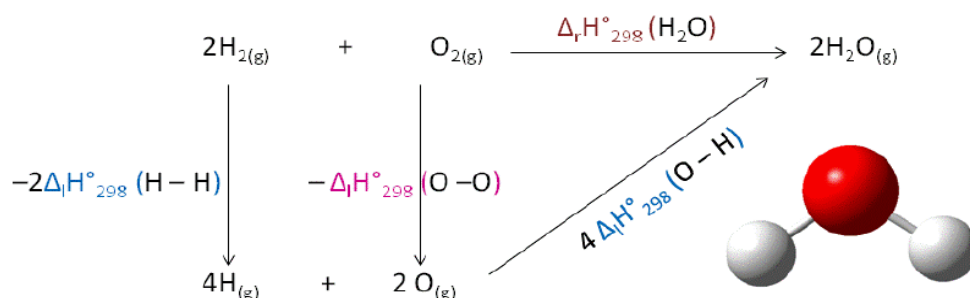
$2\text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(g)}$, $\Delta_r H^\circ_{298}(\text{H}_2\text{O})$.

Données :

$\Delta_l H^\circ_{298}(\text{H}-\text{H}) = -436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$$\Delta_f H^\circ_{298} (\text{O} - \text{O}) = -498 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

$$\Delta_f H^\circ_{298} (\text{O} - \text{H}) = -463 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$



$$\Delta_r H^\circ_{298} (\text{H}_2\text{O}) = -2\Delta_f H^\circ_{298} (\text{H} - \text{H}) - \Delta_f H^\circ_{298} (\text{O} - \text{O}) + 4\Delta_f H^\circ_{298} (\text{O} - \text{H}) = -482 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

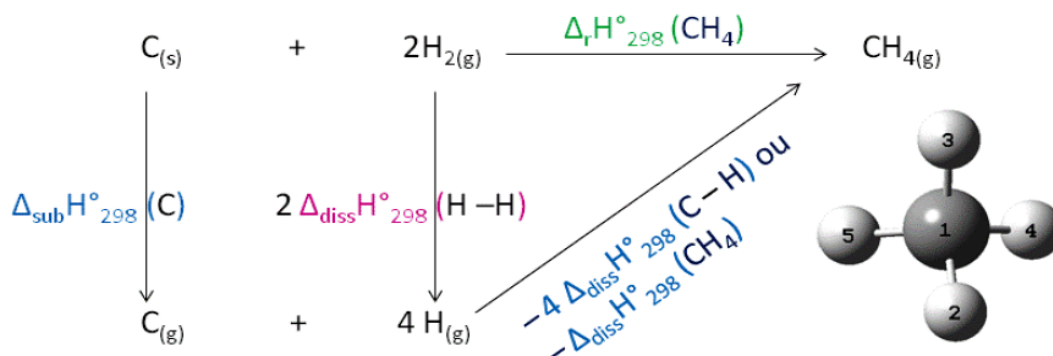
Ou

$$\Delta_r H^\circ_{298} (\text{H}_2\text{O}) = 2\Delta_{\text{diss}} H^\circ_{298} (\text{H} - \text{H}) + \Delta_{\text{diss}} H^\circ_{298} (\text{O} - \text{O}) - 4\Delta_{\text{diss}} H^\circ_{298} (\text{O} - \text{H}) = -482 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Exemple : Réaction de formation du méthane

Calculer l'enthalpie de la réaction de formation du méthane (CH_4) à l'état standard $\Delta_f H^\circ_{298} (\text{CH}_4)$ à partir des données suivantes :

$\Delta_{\text{sub}} H^\circ_{298} (\text{C})$, $\Delta_{\text{diss}} H^\circ_{298} (\text{H} - \text{H})$ et $\Delta_{\text{diss}} H^\circ_{298} (\text{C} - \text{H})$.



$$\Delta_r H^\circ_{298} (\text{CH}_4) = \Delta_{\text{sub}} H^\circ_{298} (\text{C}) + 2\Delta_{\text{diss}} H^\circ_{298} (\text{H} - \text{H}) - 4\Delta_{\text{diss}} H^\circ_{298} (\text{C} - \text{H})$$

2. Thermochimie relative au deuxième principe

Entropie absolue d'un corps à une température T

17

16

2.1. Entropie absolue d'un corps à une température T

D'après le 3^{ème} principe de la thermodynamique, la variation d'entropie ΔS° d'un corps pur entre deux états définis par une température initiale de 0 K et une température finale T à l'état standard ($p_{constate} = 1 \text{ bar}$) est égale à l'entropie absolue du corps pur S°_T à la température T:

$$\Delta S^\circ = S^\circ_T - S^\circ_0 = S^\circ_T - 0 = S^\circ_T = \int_0^T \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

En appliquant le même raisonnement entre deux températures non nulles T_1 et T_2 nous trouvons :

$$S^\circ_{T_2} = S^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\delta Q_{rev}}{T} = S^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} C^\circ_p \cdot \frac{dT}{T} = S^\circ_{T_1} + C^\circ_p \cdot \ln \frac{T_2}{T_1}$$

À $p_{constante}$: $\delta Q = \Delta H = C^\circ_p dT$.

C°_p est supposée indépendante de la température.

Entropie standard

Il est possible de calculer l'entropie absolue à n'importe quelle température T, en prenant en considération toutes les évolutions que subit le corps simple ou composé depuis 0 K jusqu'à la température considérée T.

Si le calcul est fait à l'état standard (sous $p^\circ = 1 \text{ bar}$) et $T = 298 \text{ K}$ l'entropie calculée est appelée entropies standards et elle est notée par :

$$S^\circ_{298}$$

- Si le corps pur (ou composé) est un solide à l'état standard à 298 K ; nous déterminons son entropie standard par la relation suivante :

$$S^\circ_{298} = \int_0^{298} \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \int_0^{298} \frac{C^\circ_p \cdot dT}{T}$$

- Si la substance est un liquide à l'état standard, à 298 K, il intervient dans le calcul :
 - la variation d'entropie du solide de 0 K à la température de fusion T_{fusion} ;
 - l'entropie de fusion : $\Delta S_{fusion} = \Delta H_{fusion} / T_{fusion}$;
 - la variation d'entropie du liquide de la température T_{fusion} jusqu'à 298 K.

$$S_{298}^{\circ} = \int_0^{T_{\text{fusion}}} C_{p,s}^{\circ} \frac{dT}{T} + \frac{\Delta H_{\text{fusion}}}{T_{\text{fusion}}} + \int_{T_{\text{fusion}}}^{298} C_{p,l}^{\circ} \frac{dT}{T}$$

- Si la substance est gazeuse, nous devons ajouter à l'expression précédente l'entropie de vaporisation : $\Delta S_{\text{vaporisation}} = \Delta H_{\text{vaporisation}} / T_{\text{vaporisation}}$ et la variation d'entropie du gaz avec la température.

$$S_{298}^{\circ} = \int_0^{T_{\text{fusion}}} C_{p,s}^{\circ} \frac{dT}{T} + \frac{\Delta H_{\text{fusion}}}{T_{\text{fusion}}} + \int_{T_{\text{fusion}}}^{T_{\text{vaporisation}}} C_{p,l}^{\circ} \frac{dT}{T} + \frac{\Delta H_{\text{vaporisation}}}{T_{\text{vaporisation}}} + \int_{T_{\text{vaporisation}}}^{298} C_{p,g}^{\circ} \frac{dT}{T}$$

⚠ Attention

À des très basse température, à partir de 0 K, il faut prendre en considération la variation de la capacité thermique qui va avoir une expression de la forme $C_p = a \cdot T^3$.

2.2. L'entropie d'une réaction chimique

Pour désigner la *variation d'entropie au cours d'une réaction* $\Delta_r S$ nous utiliserons l'expression abrégée *entropie de réaction*.

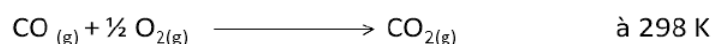
Comme pour la détermination de l'enthalpie de réaction, l'*entropie de réaction à l'état standard* à la température T est donnée par la différence entre les *entropies absolues des réactifs* et celles des *produits* (l'application de la loi de Hess) :

$$\Delta_r S^{\circ}(T) = \sum \nu_i S^{\circ}(T) (\text{produits}) - \sum \nu_j S^{\circ}(T) (\text{réactifs})$$

👉 Exemple

Calculer l'entropie pour les réactions suivantes :

1)

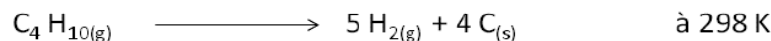


$$\Delta_r S_{298}^{\circ} = S_{298}^{\circ}(\text{CO}_2) - S_{298}^{\circ}(\text{CO}) - \frac{1}{2} S_{298}^{\circ}(\text{O}_2)$$

$$\Delta_r S_{298}^{\circ} = 51,1 - 47,3 - 24,5 = -28,3 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1}$$

Cette réaction s'accompagne d'une *diminution d'entropie* : nous passons de deux gaz à seul, l'*ordre augmente*, ainsi cette réaction n'est pas *spontanée* à 298 K.

2)



$$\Delta_r S_{298}^\circ = 5 S_{298}^\circ(\text{H}_2) + 4 S_{298}^\circ(\text{C}) - S_{298}^\circ(\text{C}_4\text{H}_{10})$$

$$\Delta S_{298}^\circ = 156 + 5,44 - 74,1 = 87,3 \text{ cal. K}^{-1}$$

La décomposition du butane s'accompagne d'une *augmentation d'entropie*, c'est une donc une réaction *spontanée* (naturelle) à 298 K.

Nous pouvons prévoir ce résultat car nous passons d'une molécule gazeuse à cinq molécules gazeuses (H_2).

Influence de la température sur l'entropie de réaction

Il est possible de calculer la variation de l'entropie d'une réaction chimique $\Delta_r S$ avec la température en appliquant la relation de *KIRCHHOFF*.

$$\Delta_r S^\circ_{T_2} = \Delta_r S^\circ_{T_1} + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_r C_{p,i}^\circ dT}{T}$$

$\Delta_r C_{p,i}$: la *différence* entre les *capacités calorifiques* des *produits* et des *réactifs* de la réaction.

$\Delta_r S$ sur une intervalle de température de 298 K à température T s'écrit :

$$\Delta_r S^\circ_T = \Delta_r S^\circ_{298} + \int_{298}^T \frac{\Delta C_{p,i}^\circ dT}{T}$$

2.3. Exercice d'application

2.3.1.

Question

[solution n°1 p.20]

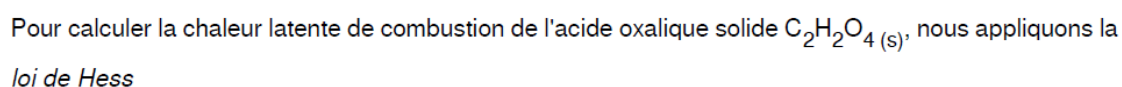
Calculer l'enthalpie standard de réaction de combustion de l'acide oxalique solide $\Delta_r H^\circ_{298}(\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4(s))$, en utilisant les enthalpies standards de formation molaires :

$$\Delta_f H^\circ_{298} \text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4(s) = -1822,2 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^\circ_{298} \text{CO}_{2(g)} = -393 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H^\circ_{298} \text{H}_2\text{O}_{(l)} = -285,2 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

Exercice p. 19



L'enthalpie molaire standard de formation d'un corps simple est nulle $\Rightarrow \Delta_f H^\circ_{298}(O_{2,g}) = 0$. Ainsi :

Soit $\Delta_r H^\circ_{298} = 2(-392,9) + (-284,2) - (-1822,2) = 752,2 \text{ kJ}$

Glossaire



Énergie réticulaire

L'énergie réticulaire est l'enthalpie de la réaction de formation d'une mole d'un cristal à partir des ions à l'état gazeux.